Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №1
«Задачи линейного программирования»

Обучающийся: Толстухина Ксения Александровна, 467733, K3339, поток 1.2
Вариант: 10
Преподаватели: Духанов Алексей Валентинович;
Лаврентьев Савелий Михайлович

Санкт-Петербург,
2026

Что дано на входе?

Общая задача линейного программирования – математическая запись: целевая функций (он же критерий эффективности); ограничения.

Что необходимо сделать или шаги решения?

1. Привести задачу к каноническому виду.
2. Сформулировать вспомогательную задачу.
3. Решить вспомогательную задачу.
4. Перейти к основной задаче (если есть возможность).
5. Решить основную задачу.
6. Записать ответ.
7. Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Решение ручками

Вариант 10.

Целевая ф-я: $Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \to \min$

Ограничения:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \le 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 \ge 5 \end{cases} \qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$$

I. Приводим к каноническому виду

Превращаем неравенства в уравнения:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 - x_6 = 5 \end{cases}$$

→ добавляем неотрицательную балансовую переменную $x_5 \ge 0$

→ вычитаем неотрицательную балансовую переменную $x_6 \ge 0$

II. Строим вспомогательную задачу

Добавляем искусственные переменные $x_7, x_8 \ge 0$ во 2 и 3 равенства (где не было естеств. базиса)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 7 \\ x_3 + x_4 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_7 = 7 - x_1 - x_2 - x_3$

$\Rightarrow x_8 = 5 - x_3 - x_4 + x_6$

Минимизируем их сумму:

$J' = x_7 + x_8 = 7 - x_1 - x_2 - x_3 + 5 - x_3 - x_4 + x_6 \to \min$

$J' = -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 + 12 \to \min$

III. Решаем вспомогательную задачу

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	
x_5	2	1	0	1	0	9
x_7	1	1	1	0	0	7
x_8	0	0	1	1	-1	5
	-1	-1	-2	-1	1	12

Разрешающий столбец:

$\min(-1, -1, -2, -1, 1) = -2 = x_3$

Разрешающая строка:

(1) - отсутствует

(2) - $\frac{7}{1} = 7$

(3) - $\frac{5}{1} = 5$

$\min(5, 7) = 5$

	x_1	x_2	x_8	x_4	x_6	
x_5	2	1	0	1	0	9
x_7	1	1	-1	-1	1	2
x_3	0	0	1	1	-1	5
	-1	-1	2	1	-1	2

	x_7	x_2	x_8	x_4	x_6	
x_5	-2	-1	2	3	-2	5
x_1	1	1	-1	-1	1	2
x_3	0	0	1	1	-1	5
	1	0	1	0	0	0

Все $\Delta_j \geq 0$, $W = 0$ $\Rightarrow$ вспомогательная задача решена

IV Возвращаемся к исходной

$x_1 = 2 - x_2 + x_4 - x_6$; $x_3 = 5 - x_4 + x_6$

$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 4(2 - x_2 + x_4 - x_6) + x_2 + 5 - x_4 + x_6 + 2x_4 =$

$= 8 - 4x_2 + 4x_4 - 4x_6 + x_2 + 5 - x_4 + x_6 + 2x_4 = 13 - 3x_2 + 5x_4 - 3x_6 \to \min$

	x_2	x_4	x_6	
x_5	-1	3	-2	5
x_1	1	-1	1	2
x_3	0	1	-1	5
	-3	5	-3	13

	x_1	x_4	x_6	
x_5	1	2	-1	7
x_2	1	-1	1	2
x_3	0	1	-1	5
	3	2	0	7

Все $\Delta_j \geq 0$

V Ответ

$X^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) \Rightarrow X^* = (0, 2, 5, 0)$

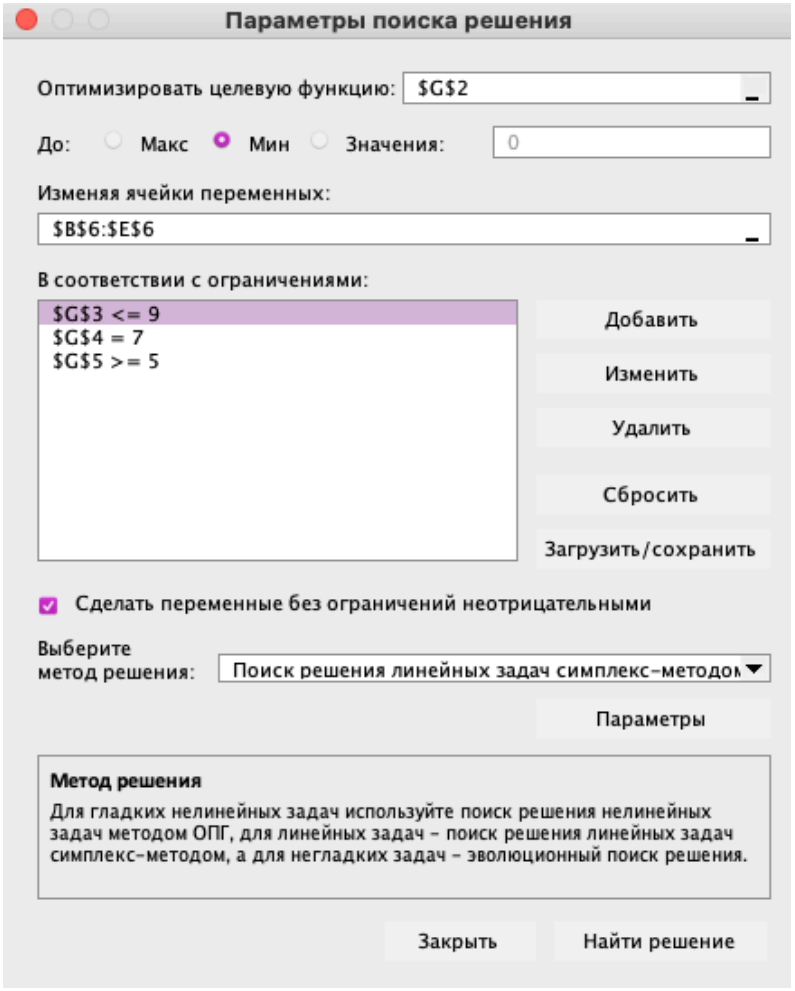
$Z_{min} = 7$

Решение в Excel, с использованием надстройки «Solver»

Сначала прописываем формулу и коэффициенты

A	B	C	D	E	F	G	H
	x1	**x2**	**x3**	**x4**			
Z	4	1	1	2	=	0	-> min
ограничения	2	1	0	1	=	0	<= 9
	1	1	1	0	=	0	== 7
	0	0	1	1	=	0	>= 5
решение							

Вбиваем параметры для поиска решения:



Получаем результат:

A	B	C	D	E	F	G	H
	x1	**x2**	**x3**	**x4**			
Z	4	1	1	2	=	7	-> min
ограничения	2	1	0	1	=	0	<= 9
	1	1	1	0	=	7	== 7
	0	0	1	1	=	7	>= 5
решение	0	0	7	0			

Решение программой

Входные данные - файл input.txt:

– первая строка: min или max + коэффициенты при переменных целевой функции через пробел

– остальные строки: коэффициенты при уравнениях через пробел, знак (<=, >=, =), коэффициент справа

– строки формата(если они не указаны, считается, что x_j >= 0):

– nonneg <число - номер переменной >= 0, через пробел>

– nonpos <число - номер переменной <= 0, через пробел>

– free <число - номер переменной, через пробел>

Запуск моего варианта:

```
Исходная задача:
min
4.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x3 +2.0*x4
Ограничения:
2.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x4 <= 9.0
1.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x3 = 7.0
1.0*x3 +1.0*x4 >= 5.0

ОТВЕТ
Оптимальная точка: x = (0,00, 2,00, 5,00, 0,00)
Значение целевой функции: 7,00

Process finished with exit code 0
```

Рефлексивный вывод

В ходе выполнения данной работы был изучен и программно реализован симплекс-метод для решения задач линейного программирования (ЗЛП) в общем виде

Что было понято и освоено:

1. На практике закреплен процесс приведения общей задачи ЛП к каноническому виду
2. Реализован двухфазный симплекс-метод. Стало понятно, зачем нужны искусственные переменные и как работает механизм минимизации их суммы в первой фазе
3. Освоена работа с общим случаем ЗЛП

Какие возникли трудности и как они были преодолены:

1. Разница в ответах. Результаты расчетов в Excel отличались от расчетов вручную и программных расчетов. У меня получалась точка (0, 2, 5, 0), а в Excel (0, 0, 7, 0). Первоначально это было воспринято как ошибка в этапах решение задачи в Excel. Однако после ручной проверки обеих точек выяснилось, что они обе удовлетворяют всем ограничениям и дают одинаковое значение целевой функции Z=7. Это означает, что задача имеет альтернативный оптимум. Это помогло понять, что разные вычислительные инструменты могут давать разные, но математически верные ответы
2. Ошибка индексации при разбиении переменных. При добавлении поддержки свободных переменных возникла ошибка с индексами: слак-переменные записывались поверх столбцов преобразованных переменных. Это приводило к повреждению матрицы и решению другой задачи. Проблема была решена путем строгого отслеживания индексов столбцов